

## 약제 요양급여의 적정성 평가 결과

mepolizumab 144mg/10ml

(누칼라주(메폴리주맙), (주)글락소스미스클라인)

☐ **제형, 성분 · 함량:**

- 1병(10ml) 중, mepolizumab 144mg

☐ **효능 · 효과**

- 성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법
  - 치료 시작 시 혈중 호산구 150 cells/ $\mu$ l 이상 또는
  - 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 300 cells/ $\mu$ l 이상

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

**2023년 제10차 약제급여평가위원회: 2023년 9월 7일**

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2023년 3월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 “성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법 (치료 시작 시 혈중 호산구  $150 \text{ cells}/\mu\text{l}$  이상 또는 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구  $300 \text{ cells}/\mu\text{l}$  이상)”에 허가받은 약제로, 비교약제인 표준요법 대비 천식 악화 빈도 등을 감소시켜 임상적 유용성 개선이 인정되며, 제약사가 제시한 위험분담안을 적용한 경제성평가 결과 비용효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

－ 다만, 기등재 또는 협상 진행 중인 유사 천식치료제의 비용 등을 고려한 약가 협상이 필요하며, 환자의 접근성 제고를 위해 [REDACTED]를 적용하되, [REDACTED] 적용 시 급여기준 및 시장점유율에 따른 불확실성을 고려할 필요가 있음.

## 다. 평가 내용

### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 "성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법 (치료 시작 시 혈중 호산구  $150 \text{ cells}/\mu\text{l}$  이상 또는 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구  $300 \text{ cells}/\mu\text{l}$  이상)"에 허가받은 약제로, 해당 적응증에 대체 가능한 치료법(ICS/LABA 복합제와 LAMA 병용요법 및 ICS/LABA 복합제와 OCS 병용요법 등)이 급여되고 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

### ○ 임상적 유용성

- 신청품은 "성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법 (치료 시작 시 혈중 호산구  $150 \text{ cells}/\mu\text{l}$  이상 또는 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구  $300 \text{ cells}/\mu\text{l}$  이상)"에 허가된 약제로, humanized IgG monoclonal antibody로 IL-5를 억제하는 약리기전을 지닌 생물학적 제제임.
  - 신청품은 IL-5에 결합하여, IL-5가 호산구 세포 표면의 수용체 복합체와 결합하는 것을 막아 IL-5의 신호 전달과 말초 혈액 및 조직 호산구의 과잉 발현을 차단하여 효과를 나타냄.<sup>1)</sup>
- 신청품은 교과서<sup>2)3)4)</sup> 및 임상진료지침<sup>5)6)7)8)</sup>에서 중증 호산구성 천식에 사용되는 생물학적 제제로 언급되고 있음.
  - GINA guideline(2022) 및 천식진료지침(2022)<sup>9)</sup>에 따르면, 중증 천식은 2형 염증성과 비2형 염증성으로 분류할 수 있고, 2형 염증성 천식은 IgE의존성 반응에 의한 알레르기성 천식과 비알레르기 호산구성 천식으로 구분되며, 호산구성 천식에 신청품 투여를 권고함.
- [MUSCA]<sup>10)</sup> 12세 이상의 중증 호산구성 천식<sup>11)</sup> 환자(n=551)를 대상으로 무작위 배정, 다기관, 이중맹검, 위약대조 3상 임상시험을 시행한 결과,
  - [1차 평가지표] mepolizumab군은 위약군 대비 치료 24주차에 SGRQ 점수<sup>12)</sup>를 유의미하게 개선하였음 (mepolizumab군 vs. 위약군: -15.6 vs. -7.9, 치료 군 간 차이 -7.7[95% CI -10.5 to -4.9; p-value<0.0001]).
  - [2차 평가지표] mepolizumab군은 위약군 대비 치료 24주차에 ACQ-5 점수<sup>13)</sup>를 유의미하게 개선하였음 (mepolizumab군 vs. 위약군: -0.8 vs. -0.4, 치료 군 간 차이 -0.4[95% CI -0.6 to -0.2; p-value<0.0001]). mepolizumab군은 위약군 대비 연간 천식 악화<sup>14)</sup> 빈도를 유의미하게 개선하였음 (mepolizumab군 vs. 위약군: 0.51 vs. 1.21, 치료 군 간 차이 0.42[95% CI 0.31 to 0.56; p-value<0.0001]).
  - [안전성 평가] mepolizumab군의 70%(192/273), 위약군의 74%(207/278)가 치료 중 하나 이상의 이상 반응을 보였으며, mepolizumab군 과 위약군 각각 11%(31/273), 9%(25/278)이

치료 관련 이상 반응을 보고하였음. mepolizumab군과 위약군 모두에서 가장 흔하게 보고된 부작용은 두통과 비인두염이었으며, 전신 및 주사 부위 국소 반응은 치료군간 유사하였음.

- [COSMEX]<sup>15)</sup> 중증 호산구성 천식 환자에서 mepolizumab의 장기 유효성 및 안전성을 평가하기 위해 이전에 MENSA<sup>16)</sup> 혹은 SIRIUS<sup>17)</sup> 연구를 완료한 환자 중 가장 심각한 형태<sup>18)</sup>의 중증 호산구성 천식 환자(n=339)<sup>19)</sup>를 대상으로 공개, 다기관, 단일군<sup>20)</sup>, 172주 동안 장기 3b상 임상시험을 시행한 결과,
  - [유효성 평가] 치료 기간 중 연간 천식 악화 빈도는 0.93건/년 (95% CI 0.81 to 1.06) 이었고, MENSA 연구 이후 지속적으로 연구에 참여한 환자들은 여러 연구(MENSA, COSMOS, COSMEX)에 걸쳐 mepolizumab 치료로 천식 악화 빈도가 감소함. SIRIUS 연구 이후 지속적으로 연구에 참여한 환자들은 여러 연구(SIRIUS, COSMOS, COSMEX)에 걸쳐 mepolizumab 치료로 일일 OCS 복용량이 감소함.
  - [안전성 평가] 전체 환자 중 93%(315/339)가 치료 중 부작용을 보고하였으며, 이 중 15%(51/339)가 치료와 관련된 부작용으로 판단됨. 치료 중단한 환자는 부작용으로 인한 중단 1%(4/339), 효과 불충분으로 인한 중단 0.6%(2/339)이었음. 치료 중 2명의 사망자가 발생하였으나, mepolizumab과는 관련이 없는 것으로 판단됨.
- [메타분석, Ioana Agache, et al.]<sup>21)</sup> 중증 호산구성 천식 환자에서 표준 치료와 비교하여 omalizumab, benralizumab, reslizumab, mepolizumab, dupilumab의 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 체계적 문헌 고찰 결과, 총 19건<sup>22)</sup>의 임상 연구가 포함되었음.
  - [유효성 평가] 모든 생물학적 제제들은 악화 빈도를 줄였음(benralizumab (IRR<sup>23)</sup>) 0.53 (95% CI 0.39 to 0.72), dupilumab (IRR) 0.43 (95% CI 0.32 to 0.59), mepolizumab (IRR) 0.49 (95% CI 0.38 to 0.66), omalizumab (IRR) 0.56 (95% CI 0.40 to 0.77), reslizumab (IRR) 0.46 (95% CI 0.37 to 0.58)). benralizumab, dupilumab, mepolizumab은 경구 코르티코스테로이드의 1일 용량을 감소시켰음.
  - [안전성 평가] benralizumab, mepolizumab, reslizumab은 약제 관련 부작용을 약간 증가시켰음.
- [MENSA]<sup>24)</sup> 12-82세의 고용량 흡입 스테로이드 치료 및 3개월 이상의 증상 조절제 투여와 함께 전신 스테로이드 치료를 받는 동안 2번 이상의 천식 악화<sup>25)</sup>가 지난 1년 안에 발생한 환자(n=580)를 대상으로 mepolizumab 75mg 정맥주사군(n=191), 100mg 피하주사군(n=194), 위약군(n=191)으로 1:1:1로 무작위 배정하여 32주 동안 4주 간격으로 투여하여 치료 종료 시점에서 각 시험군의 치료효과를 비교함.
  - 대상 환자는 FEV1<sup>26)</sup>이 예상 값의 80% 미만 또는 90% 미만이면서 FVC<sup>27)</sup>대비 FEV1 값이 0.8미만인 환자에 해당하고, 다음 세 가지 사항 중 하나 이상에 해당하는 환자임.
    - ✓ FEV1 가변성이 12%이상이거나,
    - ✓ 최근 1년 내 또는 visit 1,2 시점에서 methacholine 또는 mannitol challenge에

양성반응을 보이거나,

✓ FEV1의 변동성이 20%이상인 환자

- 모든 대상 환자는 최근 1년 동안 혈중 호산구 수치가 300cells/ $\mu$ l 이상이었던 경험이 있는 환자 또는 혈액 검사 혈중 호산구 수치가 150cells/ $\mu$ l 이상이었으며, 전체 치료 기간 동안 기존 치료를 그대로 유지하였음.
- [1차 평가지표] 임상적으로 유의한 천식 악화<sup>28)</sup>의 연간 빈도는 mepolizumab 정맥투여군 0.93건/년, 피하주사군 0.83건/년, 위약군 1.74건/년으로 위약군 대비 정맥주사군은 47%(95% CI, 28 to 60), 피하주사군은 53%(95% CI, 36 to 65) 감소하여 천식악화 빈도가 통계적으로 유의하게 감소하였음.( $p < 0.001$ )
- [2차 평가지표] 32주 시점 기관지 확장제 사용 전 또는 기관지 확장제 사용 후 FEV1의 기저상태 대비 증가량에서 기관지 확장제 사용 전의 경우 위약군 보다 정맥투여군이 100ml( $p = 0.02$ ), 피하투여군이 98ml( $p = 0.03$ ) 높았고, 기관지 확장제 사용 후의 경우 위약군 보다 정맥투여군이 146ml( $p = 0.003$ ), 피하투여군이 138ml( $p = 0.004$ ) 더 높았음.

- [SIRIUS]<sup>29)</sup> 치료 시작 전 최소 6개월 이상 전신 스테로이드 투여(prednisolone 5-35mg/day)를 받은 환자들 중, 호산구성 염증<sup>30)</sup>이 있는 환자( $n = 135$ )를 대상으로 시험군( $n = 69$ )<sup>31)</sup>과 위약군( $n = 66$ )을 1:1 무작위 배정하여 매일 경구 스테로이드 투여용량을 줄여가면서 4주마다 신청품과 위약을 20주까지 투여하고 24주 시점에 시험군과 위약군의 치료 효과를 비교한 임상시험 결과,

- [1차 평가지표] 기저상태 대비 24주차 경구 스테로이드 투여량이 감소한 환자 비율은 시험군과 위약군에서 90-100% 감소한 환자의 비율(23%(16/69) vs. 11%(7/66)) 및 70-90% 감소한 환자의 비율이 시험군에서 더 높았고(17%(12/69) vs. 8%(5/66)), 감소한 경구스테로이드 감소가 없거나 천식 조절을 실패한 환자의 비율은 위약군이 시험군보다 높았으며(위약 56%(37/66) vs. 신청품 36%(25/69)) 통계적으로 유의성 있는 차이를 보였음([Odds Ratio]=2.39, 95% CI 1.25 to 4.65,  $p = 0.008$ ). 기저상태 대비 경구 스테로이드의 투여량은 시험군이 평균 50%감소(95% CI 20.0 to 75.0)를 보였고, 위약군에서는 감소하지 않았음( $p = 0.007$ ).
- [2차 평가지표] 연간 천식 악화<sup>32)</sup> 빈도는 시험군에서 위약군 대비 32% 감소하였음(1.44건/년 vs. 2.12건/년( $p = 0.04$ )).

- 관련 학회<sup>33)34)</sup>에 따르면, 중증 천식 환자에서 새로운 치료대안의 필요성 및 mepolizumab의 임상적 유용성을 고려할 때, mepolizumab의 급여 인정이 필요하다는 의견을 제시함.

- 호산구성 천식의 바이오마커는 호산구 수치이고, 알레르기성 천식의 바이오마커는 IgE로, 두 적응증은 발병원인이 다르고 예측인자에 차이가 있음에 따라 독립적인 환자군으로 판단됨. 다만, 완전히 상반되는 개념은 아니므로 서로 중복되는 환자군이 존재할 수 있으며, 그 비율은 절반정도로 추정됨<sup>35)</sup>.

- 호산구 염증반응이 두드러지거나 스테로이드 의존성을 갖는 천식에서 알레르기성 천식 치료제인 omalizumab은 효과가 낮고, 대상환자군이 구분됨에 따라 신청품과 대체가능하지 않음<sup>36)37)</sup>.

#### ○ 비용 효과성

- 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 중증 천식 치료의 추가 유지요법으로서 고용량의 ICS/LABA 복합제, LAMA, 생물학적제제 추가가 우선적으로 권고되며(preferred), 다른 선택제(other options)로는 저용량 경구용 스테로이드(OCS<sup>38)</sup>) 제제가 있음<sup>39)</sup>. 현재 약제급여목록에 등재되어있는 천식치료제 중 대체 가능성 및 기심의 사례 등을 고려하여 ICS/LABA 복합제와 LAMA 또는 경구용 스테로이드 병용요법을 대체요법으로 선정함.
- 신청요법의 4주 소요비용은 표시가 기준 [ ] 원~[ ] 원, 실제가 기준 원~[ ] 원으로 대체요법의 4주 소요비용인 [ ] 원~[ ] 원 대비 고가임<sup>40)41)42)43)44)45)</sup>.
- (경제성평가) 신청품은 비교약제 대비 천식악화 빈도 등을 유의하게 개선하였으며, 소요비용이 고가이므로 경제성 평가 대상에 해당함. 제약사가 제시한 [ ] 안을 반영한 비용-효용분석 결과 표준치료법 대비 ICER는 표시가 기준 [ ] 원/QALY, 실제가 기준 [ ] 원/QALY임.
  - 사망 확률 등의 불확실성을 고려한 ICER는 실제가 기준 약 [ ]만원~[ ]만원 /QALY임.
- (위험분담) 신청품은 급성 악화를 경험한 중증 호산구성 천식환자의 낮은 삶의 질과 신청품의 투여가 환자의 삶의 질에 미치는 영향이 큰 점을 고려하여, 약제급여평가위원회가 질환의 중증도, 사회적 영향, 기타 보건의료에 미치는 영향 등을 고려하여 부가조건에 대한 합의가 필요한 대상으로 평가함에 따라 위험분담 적용 대상에 해당함.
  - 아울러, 위험분담제 소위원회 심의결과<sup>46)</sup>, 신청품에 위험분담제 적용 시 [ ] 이외에도 [ ]의 적용이 필요한 것으로 심의된 바, [ ]을 적용하는 것이 적절한 것으로 심의됨.

#### ○ 재정 영향<sup>47)</sup>

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 [ ]명이며<sup>48)</sup>, 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 [ ]억원, 3차년도에 약 [ ]억원으로 예상되고, 신청품이 기존 치료법에 부가적으로 사용되는 경우 절대재정 소요금액 만큼 재정이 증가할 수 있으나, 대체약제 및 평가 진행 중인 약제 등을 일부 대체하는 경우 재정 증분은 이보다는 낮을 가능성이 있음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

#### ○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 7개국 약가집 모두에 수재되어 있음



## References

- 1) 신청품의 식약처 생물의약품 허가보고서
- 2) Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders, 6e (2023). Chapter 144: Pulmonary Pharmacotherapy
- 3) Goldman-Cecil Medicine, 26e (2020). Chapter 81: asthma
- 4) Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 7e (2022). Chapter 62. Asthma: Diagnosis and Management
- 5) 천식진료지침 2022, 5차 개정 (대한결핵 및 호흡기학회)
- 6) Global Initiative for Asthma, global strategy for asthma management and prevention (GINA guideline, 2022)
- 7) 한국천식진료지침 2021, (대한천식알레르기학회)
- 8) Management of severe asthma: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline 2020.
- 9) 천식진료지침 2022, 5차 개정 (대한결핵 및 호흡기학회)
- 10) Geoffrey L Chupp, et al. Efficacy of mepolizumab add-on therapy on health-related quality of life and markers of asthma control in severe eosinophilic asthma (MUSCA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicentre, phase 3b trial. Lancet Respir Med 2017; 5: 390 - 400.
- 11) 스크리닝 이전 12개월 내에 300cells/uL 이상의 혈중 호산구수 또는 스크리닝 시점에 150cell/uL 이상의 혈중 호산구수를 만족하면서, 고용량의 ICS와 다른 흡입기를 규칙적으로 사용했음에도 스크리닝 12개월 이전에 적어도 2번 이상의 전신 코르티코스테로이드 요법을 필요로 하는 악화를 경험한 환자
- 12) St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ, 증상, 신체 활동, 질환의 환자의 삶에 대한 영향 등을 문답의 형태로 평가하는 도구로 0-100점의 범위를 가지며 높은 점수일수록 삶의 질이 낮은 것을 나타내고, 4점 이상의 감소가 최소 임상적 중요 차이(minimal clinically important difference(MCID))를 나타냄.)
- 13) Asthma Control Questionnaire-5 (ACQ-5, 천식이 잘 조절되는 지에 대한 설문 조사 도구로 0.5 점 이상의 감소가 치료에 반응을 보인 것을 나타냄.)
- 14) 전신 코르티코스테로이드(정맥 주사 또는 3일 이상의 경구 투여 또는 단회 근육주사)를 필요로 하는 천식의 악화 또는 응급실 방문 또는 입원을 필요로 하는 천식 악화를 뜻함.
- 15) Sandhya Khurana, et al. Long-term Safety and Clinical Benefit of Mepolizumab in Patients With the Most Severe Eosinophilic Asthma: The COSMEX Study. Clinical Therapeutics, 41(10), 2041-2056.
- 16) Hector G. Ortega. et al. Mepolizumab Treatment in Patients with Severe Eosinophilic Asthma(MENSA study). N Engl J Med 2014;371:1198-1207.
- 17) Elisabeth H. Bel. et al, Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma(SIRIUS). N Engl J Med 2014;371:1189-1197.
- 18) COSMEX 연구에서 “심각한 형태의 중증 호산구성 천식 환자”의 정의

| 생명을 위협하는 천식                                                                                                                                         | 심각하게 악화하는 천식                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적어도 1개 이상의:<br>- 1번 이상의 삼관 이력<br>- MENSA, SIRIUS 스크리닝 12개월 이전 천식 악화 관련 입원 1회 이상<br>- MENSA 스크리닝 12개월 이전 악화 3회 이상<br>- SIRIUS 스크리닝 이전 OCS 10mg 이상 복용 | - MENSA, SIRIUS 스크리닝 시 FEV1 $\leq$ 50%이고,<br>- ACQ (Asthma Control Questionnaire-5) 점수 $\geq$ 3 혹은 SGRQ (St. George's Respiratory Questionnaire) 총점 $\geq$ 60 |

19) <포함기준>

- MENSA 혹은 SIRIUS 연구 기준: 연구 시작 전 고용량 ICS와 추가 흡입기를 사용하고 있으며, 혈중 호산구 수치가 150 cells/ $\mu$ L 이상 또는 치료 시작 1년 이내 혈중 호산구 수치가 300 cells/ $\mu$ L 이상인 중증 호산구성 천식 환자
  - COSMOS 연구 기준: 이전에 MENSA 혹은 SIRIUS 연구를 완료한 환자 중 가장 심각한 형태의 중증 호산구성 천식 환자를 대상으로 한 52주 공개 연구임
  - COSMEX 연구 기준: COSMOS의 연장 연구임. 지난 8개월 동안 고용량 ICS를 복용하였으며 (fluticasone 500 $\mu$ g/d 이상 혹은 동등한 수준), MENSA, SIRIUS, COSMOS 연구에서 mepolizumab에 대한 임상적 유효성이 보고된 환자
- 20) 시험군(n=339): mepolizumab 100mg을 4주마다 피하주사
- 21) Ioana Agache, et al. Efficacy and safety of treatment with biologicals (benralizumab, dupilumab, mepolizumab, omalizumab and reslizumab) for severe eosinophilic asthma. A systematic review for the EAACI Guidelines - recommendations on the use of biologicals in severe asthma. Allergy. 2020;75:1023 - 1042.
- 22) benralizumab: 3건의 Randomized controlled trial, dupilumab: 3건의 Randomized controlled trial, mepolizumab: 3건의 Randomized controlled trial, omalizumab: 5건의 Randomized controlled trial, reslizumab: 5건의 Randomized controlled trial
- 23) incidence rate ratio (IRR, 악화 발생률 비율)
- 24) Hector G. Ortega. et al. Mepolizumab Treatment in Patients with Severe Eosinophilic Asthma(MENSA study). N Engl J Med 2014;371:1198-1207.
- 25) 임상적으로 유의한 천식악화는 천식 증상의 악화로 인해 최소 3일간 전신 스테로이드를 투여한 경우, 응급실을 방문한 경우 또는 입원한 경우를 의미함.
- 26) Forced expiratory volume in one second (FEV1, 1초간 강제 호기량)
- 27) Forced vital capacity (FVC, 강제 폐활량)
- 28) 임상적으로 유의한 천식악화는 천식 증상의 악화로 인해 최소 3일간 전신 스테로이드를 투여한 경우, 응급실을 방문한 경우 또는 입원한 경우를 의미함.
- 29) Elisabeth H. Bel. et al, Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma(SIRIUS). N Engl J Med 2014;371:1189-1197.
- 30) 최근 1년 동안 혈중 호산구 수치가 300cells/ $\mu$ L이상이었던 적이 있는 환자 또는 optimization phase에서 혈중 호산구 수치가 150cells/ $\mu$ L 이상인 환자
- 31) mepolizumab 100mg 피하주사 4주 마다 투여
- 32) 임상적으로 유의한 천식악화는 천식 증상의 악화로 인해 최소 3일간 전신 스테로이드를 투여한 경우, 응급실을 방문한 경우 또는 입원한 경우를 의미함.
- 33) 대한결핵 및 호흡기학회 ( )
- 34) 대한천식알레르기학회 ( )
- 35) 대한결핵 및 호흡기학회 ( )
- 36) 대한결핵 및 호흡기학회 ( )



- 37) 대한천식알레르기학회 ( )
- 38) OCS; Oral Cortico-Steroid, 경구용 코르티코스테로이드
- 39) Global Initiative for Asthma, global strategy for asthma management and prevention (GINA guideline, 2022)
- 40) 신청품의 단위비용은 제약사 신청가이며, 대체약제의 단위비용은 단일품목인 경우 약제급여목록 및급여상한금액표(2023.7.1.) 기준으로, 단일품목이 아닌 경우 2022년도 연간 주성분별 가중평균가를 기준으로 산출함.
- 41) 허가사항 용법용량이 범위로 제시된 경우, 약제의 1일 상용량은 최소-최대 중간값으로 하였으며, 투약비용은 각각 최소, 최대 함량의 투약비용의 중간값으로 산출함. 다만, 산출된 상용량이 급여 목록에 있는 품목(합산포함)으로 산출되는 경우 해당 성분 함량의 가격을 합산하여 산출함.
- 42) 대체약제 중 경구용 스테로이드(OCS)의 경우 청구량이 가장 많은 methylprednisolone을 대표적으로 선정하여 소요비용을 계산함
- 43) 질환의 중증도에 따라 투여량이 결정되는 ICS/LABA 제제는 중증 천식(Step 5)에 사용되는 ICS/LABA 제제의 상용량 및 각 제제별 대응용량을 허가사항 권장 용법용량 및 GINA 임상진료 지침의 스테로이드 용량 비교, 학회의견 등을 기반으로 용법용량을 결정함.
- 44) 신청품과 대체약제에서 병용약제의 약품비(ICS/LABA)는 동일하며, ICS/LABA/LAMA 3제복합제의 경우는 포함하지 않음. 기타 동일하게 신청요법과 대체요법에 추가적으로 병용하여 사용될 수 있는 SABA제제, Leukotriene 조절제, Antiphyline 제제 등은 투약비용 산출시 제외함.
- 45) 신청품의 경우 표현형 검사비(혈액검사-호산구수) 등이 추가될 수 있음.
- 46) 2023년 제3차 위험분담제 소위원회(2023년 7월 18일)
- 47) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 48) 대한천식알레르기학회: 약 2,100명( )